

Informe de Laboratorio 05

Tema: BASE DE DATOS

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Abel Alexander Huayta Choquepata Gonzalo de Alesandro Saavedra Inga Chistian Henry Cassso Quispe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Semestre: III Código: 2026000

Laboratorio	Tema	Duración
05	BASE DE DATOS	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2026 - A	Del 12 Mayo 2026	Al 13 Mayo 2026

1. Tarea

- Diseñar el Modelo Entidad-Relación (DER) para el sistema de gestión de videojuegos **SAVIA**.
- Implementar el modelo físico en un servidor local utilizando **PostgreSQL** en Ubuntu.
- Desplegar la base de datos en la nube mediante la plataforma **Supabase**.
- Aplicar estándares de auditoría (**created**, **modified**, **status**) y normalización de nombres en inglés y CamelCase.
- Cargar datos de prueba (5 registros por tabla) para validar la integridad referencial.

2. Equipos, materiales y temas utilizados

- **Sistema Operativo:** Ubuntu GNU/Linux 24.04 LTS 64 bits.
- **Motor de Base de Datos:** PostgreSQL 16.13.
- **Plataforma Cloud:** Supabase (PostgreSQL 15 Managed).
- **Lenguaje de Consultas:** SQL (DDL y DML).
- **Herramientas de Diseño:** Mermaid.js y Supabase Schema Visualizer.

3. URL

- URL del GitHub: <https://github.com/abelhuayta/SAVIA>
- URL del Supabase: <https://supabase.com/dashboard/project/nkorpzxsvxkabqpvgja>

4. Actividades de Desarrollo

4.1. Diseño del Modelo Relacional

Se implementó un esquema de 6 tablas fundamentales para el archivo indexado de videojuegos:

- **categories:** Clasificación taxonómica de los títulos.
- **developers:** Registro de estudios y empresas creadoras de software.
- **games:** Entidad central que almacena metadatos y precios (usa identificadores UUID).
- **users:** Gestión de cuentas, correos y saldos de los clientes.
- **licenses:** Tabla transaccional que vincula usuarios con juegos y registra el tiempo de uso.
- **accessLogs:** Registro de auditoría para el historial de accesos e IPs.

4.2. Estándares de Implementación

Para cumplir con los requerimientos de la rúbrica, se aplicaron las siguientes reglas técnicas:

- **Nomenclatura:** Nombres de tablas en plural e inglés (**users**, **games**).
- **CamelCase:** Atributos compuestos siguiendo el estándar del profesor (ej. **studioName**, **walletBalance**).
- **Auditoría Completa:** Cada tabla incluye los campos **status**, **created**, **modified**, **created_id** y **modified_id**.

4.3. Implementación en Supabase

El despliegue en la nube se realizó mediante un script SQL unificado. Se utilizó el **SQL Editor** de Supabase para ejecutar la creación del esquema y la inserción de 5 registros de prueba por cada entidad, asegurando que las llaves foráneas (*Foreign Keys*) mantengan la integridad de los datos.

5. Conclusiones

- La utilización de **Supabase** permite una visualización inmediata del modelo físico a través de su herramienta *Schema Visualizer*, facilitando la validación del diseño lógico.
- La implementación de campos de auditoría garantiza la trazabilidad de la información, permitiendo identificar cambios y estados de los registros sin recurrir al borrado físico.
- El uso de tipos de datos avanzados como **UUID** y **BIGSERIAL** proporciona una estructura escalable y segura para sistemas de distribución digital modernos.

6. Rúbrica de calificación

Ítem	Descripción	Puntaje
DER	Elaboración del modelo lógico DER.	4
Modelo físico	Implementación del modelo físico PostgreSQL.	7
Supabase	Implementación en Supabase.	5
Informe	El laboratorio tiene un README.md que detalla toda la práctica.	2
Prueba	Se tomaron en cuenta todas las consideraciones y recomendaciones, lo que evidencia un trabajo en equipo.	0
Total		17